01 차시

벡터 해석-1

[1장] 벡터 해석

1. 스칼라와 벡터

(1) 스칼라

- 크기만 갖는 양

(2) 벡터

- 크기와 방향을 갖는 양

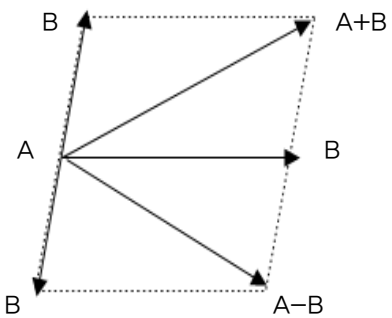
2. 기본 벡터

- i : x축 방향
- j : y축 방향
- k : z축 방향

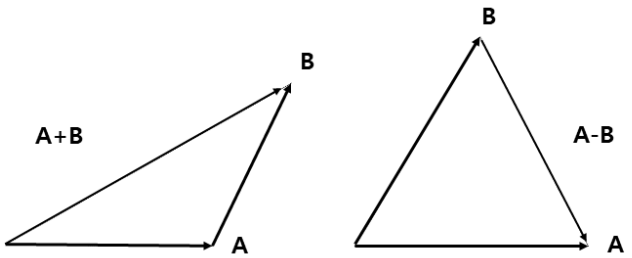
3. 벡터 연산

(1) 벡터의 합과 차

▶ 평행사변형법

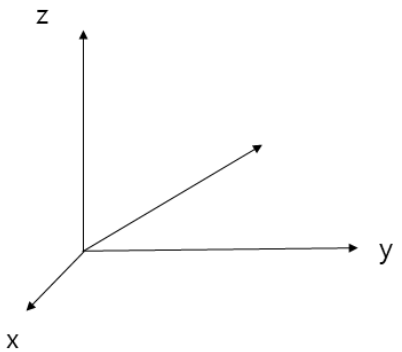


▶ 3각형법



(2) 공간벡터의 표시

▶ $A = iA_x + jA_y + kA_z$



▶ A의 크기 |A| = $\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

4. 내적과 외적

(1) 내적

– 스칼라의 곱으로 나타낸다.

▶ A • B = $|A||B|\cos\theta$

▶ i • i =

– j • j = k • k

▶ i • j =

– j • k = k • i =

벡터-2

▶ 연산

$-\mathrm{A} = iA_x + jA_y + kA_z$, $B = iB_x + jB_y + kB_z$

$-\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} = (iA_x + jA_y + kA_z) \cdot (iB_x + jB_y + kB_z)$

(2) 외적

– 벡터의 곱으로 나타낸다.

▶ A×B = $|A||B|\sin\theta$

▶ i × i =

– j × j = k × k

▶ i × j =

– j × k =

– k × i =

▶ 연산

– A = $iA_x + jA_y + kA_z$, $B = iB_x + jB_y + kB_z$

– A×B = $(iA_x + jA_y + kA_z) \times (iB_x + jB_y + kB_z)$

= $\begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$ =

5. 벡터의 미분연산자/발산/회전

(1) 미분 연산자

▶ $\nabla = i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}$

(2) 발산(divergence)

▶ divA = $\nabla \cdot$ A =

(3) 회전(Rotation)

▶ rotA = $\nabla \times \mathrm{A} = (i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}) \times (iA_x + jA_y + kA_z)$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

▶ 실전 예제

$A = 2i + 3j + k,\ B = 3i + 4j + k$

A×B =

03 차시

전계-1

[2장] 전계

1. 전하

▶ 전하 : 물체가 갖는 전기량을 말하며 단위로는 [C] 이다.

▶ 1[C] : 두 점전하 사이의 거리를 1[m]로 하였을 때
작용하는 정전력이 $9^9 \times 10$[N] 인 전기량을 1[C]이라 하며,

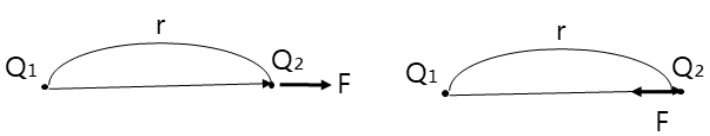
▶ 전자의 최소 전기량 $e = 1.602 \times 10^{-19}$[C] 또한
1[C]은 전자 6.25×10^{18}[개] 가 갖는 전기량과 같은 의미

▶ 비전하 : $\frac{e}{m}$ =

2. 쿨롱의 법칙

– 두 전하 사이에 작용하는 힘[N]의 관계를 나타내는 법칙으로 두 전하가 같은 부호이면 반발력, 다른 부호이면 흡인력이 작용

▶ 힘의 방향(흡인력/반발력)



▶ 쿨롱의 힘 F

$$-F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]$$

▶ 특징

① 두 전하 사이의 작용하는 힘은 두 전하량의 곱에 비례

② 두 전하 사이의 작용하는 힘은 두 전하의 거리 제곱에 반비례

③ 두 전하 사이에 작용하는 힘은 두 전하가 같은 부호이면 반발력이 작용하고, 다른 부호이면 흡인력이 작용.

④ 두 전하 사이에 작용하는 힘은 두 전하 사이의 매질에 따라 달라진다.

▶ 진공중에서의 유전율 ϵ_0

$$-\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$$

전계-2

▶ 진공중에서의 유전율 ϵ_0

$-\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$

▶ 3 전하의 극성에 따른 힘의 방향

▶ 실전 문제

- 3 전하가 진공 상태에서 일직선상에 놓여 있다. 이때 전하 B에 작용하는 힘[N]을 구하시오. (단, A= 4[μ C], B=2[μ C], C=6[μ C] 이다.)

3. 전장(전계)의 세기 E

▶ 전계의 시기 E는 Q[C]의 전하가 단위 점전하 1[C]에 작용하는 힘을 말하며 이때의 E는 다음과 같이 나타난다.

$E = \frac{Q \times 1}{4\pi\epsilon r^2}$ =

▶ 중심점에서의 전계의 세기는?

▶ 전계의 세기(E)와 힘(F)의 관계

- F = QE
- E = F/Q

▶ 전기력선의 특징

① 전기력선은 양(+) 전하에서 음(−) 전하로 향한다.
② 두 개의 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
③ 전기력선은 등전위면과 직교.
④ 전기력선의 접선 방향은 그 점에서의 전계의 방향과 일치.
⑤ 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선이 되지 않는다.

05
차시

도체와 정전용량-1

[3장] 도체계와 정전 용량

- 도체계 : 전하의 양 변화 한다.
- 정전계 : 전하의 양 변화하지 않는다.

1. 전위계수 P

(1) 전위 계수

- $P = \frac{V}{Q}$ [V/C][1/F][daraf][델라스펀스]

(2) 특성

① $P_{1\ 1}$, $P_{2\ 2}$:

② $P_{1\ 2}$, $P_{2\ 1}$:

▶ 두 도체가 +Q, −Q로 대전되어 있을 때 전위차와 정전용량은?

① 두 도체의 전위차 V

② 두 도체의 정전 용량 C

2. 유도계수와 용량계수

▶ 전위계수를 역으로 푼다.

$$\begin{vmatrix} V_1 \\ V_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{vmatrix}$$

▶ 용량계수, 유도계수

06 차시

도체계와 정전용량-2

3. 정전용량 C

- 1[V]를 가했을 때 축적되는 전하량을 말한다.
- Q = CV
- C = Q/V

(1) 콘덴서의 정전용량

1) 직렬 연결

▶ 전하량 일정
▶ 합성 정전용량
▶ 회로도
▶ 전압 분배

2) 병렬 연결

▶ 전압 일정
▶ 전하량
▶ 합성 전하량
▶ 회로도

▶ 실전예제 1
▶ 실전예제 2

3) 콘덴서 파괴

▶ 내압이 같은 경우

07
차시

도체계와 정전용량-3

(2) 구도체의 정전용량

▶ 전계의 세기

▶ 전위

▶ 정전용량

(3) 동심 구도체의 정전용량

▶ 전계의 세기

▶ 전위

▶ 정전용량

▶ 실전 문제

– 동심 구도체의 내외 반지름을 각각 5배씩 증가시키면 정전용량은 몇 배로 되는가?

(4) 평행판 콘덴서의 정전용량

▶ 전계의 세기

▶ 전위

▶ 정전용량

▶ 실전 문제2

– 평행판 콘덴서의 극판 면적을 6배로 하고 극판 간격은 1/2배로 하였을 때 정전용량은 처음의 몇배가 되는가?

(5) 에너지

1) 정전계

2) 도체계

08
차시

도체계와 정전용량-4

[비유전율과의 관계]

▶ 정전용량 C

▶ 전계의 세기 E

▶ 쿨롱의 힘 F

▶ 전기력선 수 N

▶ 전위 V

▶ 전속 밀도 D

[유전체가 포함된 평행판 콘덴서의 정전용량 C]

▶ 직렬 연결시 C

▶ 병렬 연결시 C

09 차시

전기영상법-1

[4장] 전기영상법

1. 전기영상법이란

① 평면 도체와 전하가 존재 할 때 이 전하 +Q와 영상 전하 -Q와의 관계로 놓고 해석을 한다.
② 영상전하는 전하와 크기는 같고 부호는 반대(-) 이다.
③ 영상전하는 전하와 대칭점에 존재 한다.

▶ 영상 전하의 위치

① ②

2. 쿨롱의 힘(영상력) F

▶ 힘 $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ =

3. 일 W

- W =

4. 접지되어 있는 도체구에서의 영상전하

▶ 3점 X, Y, Z에서의 전위

▶ 영상 전하의 위치 b

▶ 점전하-영상 전하 사이의 힘 F

- F =

10 차시

전기영상법-2

▶ 영상 전하의 위치 b
▶ 영상 전하의 크기 Q'
▶ 점전하–영상 전하 사이의 힘 F
– F =

▶ 실전 예제
– 접지된 구도체에서 반지름이 0.01[m]이고, 중심에서 0.1[m] 지점에 10[uC]의 전하가 있을 때 구도체에 유도된 총 전하량은?

▶ 실전 예제
– 접지된 구도체에서 반지름이 0.01[m]이고, 중심에서 0.1[m] 지점에 10[uC]의 전하가 있을 때 구도체에 유도된 총 전하의 위치?

▶ 실전 예제
– 접지된 구도체에서 반지름이 0.01[m]이고, 중심에서 0.1[m] 지점에 10[uC]의 전하가 있을 때 구도체에 유도된 총 힘은?

[영상전하의 요약]

1. **영상 전하**

2. **영상력(쿨롱의 힘)** F

3. **일** W

4. **접지도체구**
① 영상 전하의 크기
② 영상 전하의 위치
③ 2전하 사이의 힘

11
차시

저항

[5장] 저항

1. 저항 R

(1) 저항(R)/고유저항(p)

▶ R =

▶ p =

2. 옴의 법칙의 미분형

▶ $i = kE = \frac{1}{\rho}E$

3. 접지저항 R과 정전용량 C

▶ 접지저항 R

– $R = \frac{\epsilon\rho}{C}[\Omega]$

▶ 누설 전류 I_l

– $I_l = \frac{V}{R}$

▶ 실전 예제

비유전율이 1.1 유전체인 컨덴서가 있다. 여기에 전압 100[kv]를 가할 때 누설전류는?
(단, 콘덴서의 정전용량은 100[uF], 고유 저항은 $10^{12}[\Omega\ m]$)

12 차시

자계-1

[6장] 자계

1. 자계의 정의

– 자기력선이 미치는 공간을 말하며, 자기력선은 N극에서 S극 방향으로 향한다.

2. 쿨롱의 법칙

(1) 쿨롱의 힘 F

① $F = k\frac{m_1 m_2}{r^2}[\mathrm{N}]$

② k =

(2) 투자율 μ

▶ μ_0 =

▶ μ_s =

3. 쿨롱의 힘 특징

① 두 자하 사이의 힘 : 거리의 제곱에 반비례한다.
② 두 자하 사이의 힘 : 두 자하의 곱에 비례한다.
③ 두 자하 사이의 힘 : 두 자하의 일직선 상에 존재한다.
④ 두 자하 사이의 힘 : 매질에 따라 달라진다.

4. 자계의 세기 H

(1) 정의

– 자하 m[wb]이 점자하 +1[wb]에 미치는 힘을 나타내며 이때의 힘을 자계의 세기라 한다.

▶ $H = k\frac{m}{r^2}$

▶ 자계의 세기와 쿨롱의 힘과의 관계

– F=mH[N]

▶ H의 단위

– [N/wb], [A/m]

(2) 자기력선의 특성

① N → S

② 2개의 자기력선은 서로 교차하지 않음.

③ 자기력선은 등자위면과 수직

④ 자계 방향은 자기력선의 접선 방향

자계-2

5. 자위 U

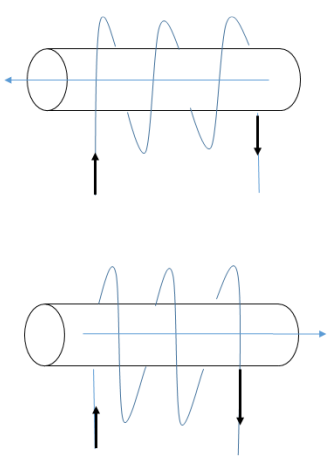
– 자기적인 위치에너지를 말한다.

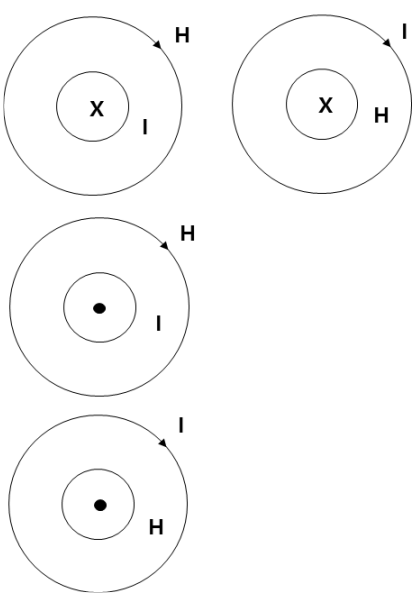
– $U = k\frac{m}{r}$

▶ 자계의 세기 H와 자위 U의 관계

– $H = \frac{U}{\nu}$

6. 앙페르의 오른손 나사 법칙





7. 전류에 의한 자계의 세기 H

(1) 원형 코일 중심 자계의 세기

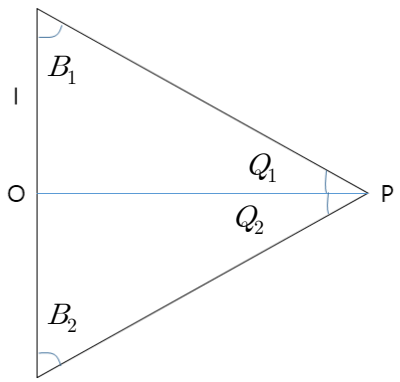
▶ $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$

▶ 실전 예제

– 반원형 코일에 전류가 흐를 때 중심점에서의 자계의 세기는?

자계-3

(2) 유한장 직선 전류에 의한 자계의 세기



▶ $H = \frac{I}{4\pi r}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$

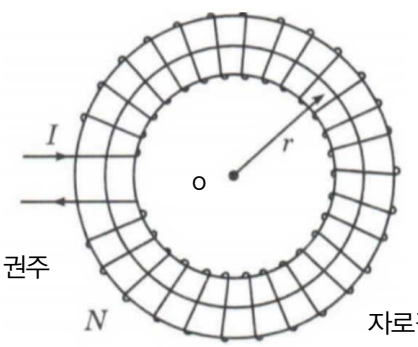
▶ 실전 예제

다음과 같은 길이 $2\sqrt{3}$[m]인 유한장 직선 도체가 있다. 이 도체에 π [A]의 전류가 흐를 때 도선에서 2[m] 떨어진 지점의 자계의 세기는?

▶ 실전 예제

1변의 길이가 2[m]인 정사각형 코일에 3[A]의 전류가 흐른다. 이때의 중심에서의 자장의 세기는?

(3) 환상솔레노이드의 자계의 세기 H



▶ H =

(4) 무한장 솔레노이드의 자계의 세기 H



▶ H =

8. 평행 도선에 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘 F

▶ F =

▶ 전류의 방향이 같을 때

▶ 전류의 방향이 반대 일 때

15 차시

자기회로-1

[7장] 자기회로

1. 자성체

– 자석이 될 수 있는 물체를 말하며

(1) 강자성체

1) 종류

– 니켈, 코발트, 철 - 처음부터 고정된 배열을 갖고 있다.

– Ms 〉〉 1

2) 특징

① Ms 〉〉 1

② 자구특성: 고급된 배열을 가지고 있다.

③ 히스테리시스 특성

④ 포화특성

(2) 상자성체

– 알루미늄, 공기 Ms = 1

(3) 역자성체

– 금, 은 Ms 〈 1

2. 자화

– 자성체가 자석이 되는 것을 뜻한다.

(1) 자화의 세기 J

▶ $J = \chi H$ =

▶ 자화율 χ

▶ 실전 예제

– 비투자율이 100, 자속밀도가 0.04인 자성체의 자화의 세기는?

① 0.0396

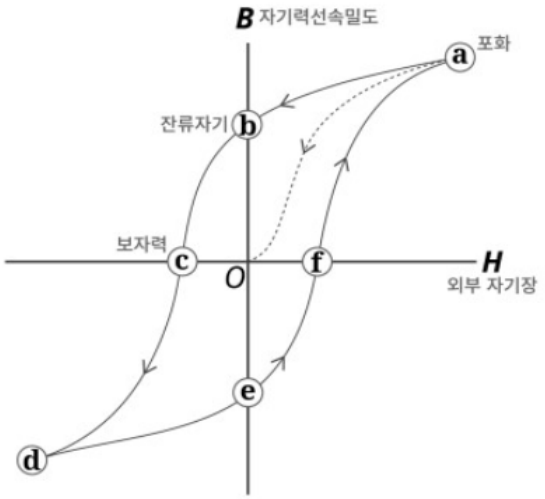
② 0.0452

③ 0.0482

④ 0.0525

(2) 강자성체의 자화곡선

▶히스테리시스 특성



16 차시

자기회로-2

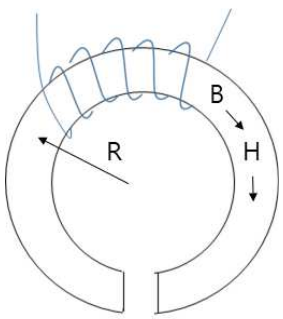
3. 자기 회로

(1) 자기회로와 전기회로의 구분

(2) 자기회로의 요소

	전기 회로	자기회로
1	전기저항	자기저항 Rm
2	기전력	기자력 Fm
3	도전율	투자율 M
4	전류	자속 Ø
5	줄손실	철손(=히스테리시스손+와류손)

[공극]



▶ 철심의 자기저항 :
▶ 공극의 자기저항 :
▶ 전체 자기저항 :

▶ 공극이 있을 때(Rm')와 없을 때(Rm)의 자기저항의 차이
▶ 실전 예제
- 비투자율이 100, 자로의 길이가 l인 환상철심 자기회로에 공극의 길이가 l/100 이라 하면 공극이 없을 때의 자기저항 비교시 대략 몇배가 되는가?

▶ 실전 예제
- 철심에 도선을 200회 감고 2[A]의 흘릴 때 2×10^{-3}[Wb]의 자속이 발생시 이때의 자기 저항은?

17 차시

자기유도-1

[8장] 전자유도

1. 패러데이 법칙

– 회로에 발생하는 유기 기전력은 권수에 비례하며, 시간의 변화에 대한 자속의 변화로써 나타난다.

▶ $e = -N\frac{d\varnothing}{dt}[\mathrm{V}]$

▶ 자속 $\varnothing = \varnothing_m \sin wt[\mathrm{Wb}]$ 인가 시 유기기전력, 실효값, 위상 관계는?

① 유기기전력

② 실효값

③ 위상

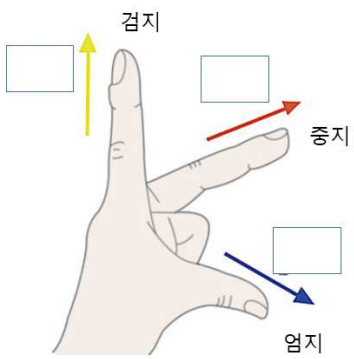
▶ 실전 예제

0.2초 동안에 자속이 0.7[wb]에서 0.5[wb]로 변화 했으며, 코일에 200회 감겨 있다고 한다. 이때 유기되는 기전력은?

2. 플레밍의 왼손 법칙

▶ 자계중에 전류가 흐르면 도체에 힘이 작용한다.

– 회전력 발생



▶ 전동기의 회전력 T

자기유도-2

3. 표피 효과

– 도체의 표면에서 중심부에 가까워질수록 전류 밀도가 작아지는 현상으로

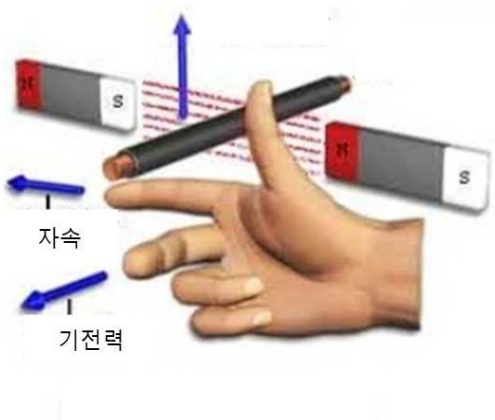
– 도전율, 주파수, 투자율이 클수록 침투 깊이(δ)는 작아지며, 표피효과는 커지는 현상이다.

▶ δ =

4. 플레밍의 오른손 법칙

▶ 도체가 자계중에서 v속도로 운동 시 기전력이 발생한다.

– 발전기 원리



[발전기의 종류]

▶ 분권 발전기

▶ 직권 발전기

5. 와전류

– 도체 단면을 자속 ∅가 지나갈 때 도체의 표면에 수직 방향으로 회전하는 전류가 발생하며 이때의 전류를 와전류라 한다.

19 차시

인덕턴스-1

[9장] 인덕턴스(L)

1. 자기 인덕턴스(L)와 상호 인덕턴스(M)

(1) 자기 인덕턴스(L)

▶ $L = \frac{N\varnothing}{I} =$

(2) 상호 인덕터스(M)

▶ $M_{2\ 1}$ =

▶ $M_{1\ 2}$ =

▶ M = $M_{1\ 2}$ = $M_{2\ 1}$ =

▶ $L_1\ L_2$ = M^2

▶ M = $k\sqrt{L_1 L_2}$

▶ M = $\frac{N_2}{N_1} L_1$

▶ 실전 예제

직렬 연결된 코일의 합성인덕턴스는 60[mH], 극성을 반대로 연결시의 합성인덕턴스는 40[mH]라고 할 때 합성 인덕턴스는?

▶ 실전 예제

결합계수를 0.3-0.9까지 변화한다고 한다. 10[mH]인 두 개의 인덕턴스를 직렬로 연결시 인덕턴스의 최대와 최소의 비는?

인덕턴스-2

(3) 직병렬 접속

1) 직렬 접속

▶ 가동 결합

– 합성 인덕턴스 La= $L_1 + L_2 + 2M$

▶ 차동 결합

– 합성 인덕턴스 La= $L_1 + L_2 - 2M$

2) 직렬 접속

▶ 가동 결합

– 합성 인덕턴스 La= $\dfrac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$

▶ 차동 결합

– 합성 인덕턴스 Lb= $\dfrac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

2. 인덕턴스의 응용

(1) 동축케이블의 인덕턴스

▶ 자계의 세기 H

▶ 자속 밀도 B

▶ 자속 Ø

▶ 인덕턴스 L

▶ $L = \dfrac{N\varnothing}{I} =$

인덕턴스-3

(2) 평행 왕복 도선의 인덕턴스

▶ 자계의 세기 H

▶ 자속 밀도 B

▶ 자속 Ø

▶ 인덕턴스 L

$$L = \frac{N\varnothing}{I} =$$

▶ 실전 예제

인덕턴스의 단위 [H]와 같은 것은?

① [A/m] ② [V/m]

③ [m/A] ④ [Ω · s]

(3) 환상솔레노이드의 인덕턴스

▶ 자계의 세기 H

▶ 자속 밀도 B

▶ 자속 Ø

▶ 인덕턴스 L

$$L = \frac{N\varnothing}{I} =$$

▶ 실전 예제

N회 감긴 환상 코일의 길이가 l[m]이고 단면적이 S[m^2]라 한다. 이때 코일의 길이를 4배로 하였을 때 인덕턴스가 일정하게 되기 위한 권수는?

(4) 무한장 솔레노이드의 인덕턴스

▶ 자계의 세기 H

▶ 자속 밀도 B

▶ 자속 Ø

(3) 환상솔레노이드의 인덕턴스

▶ 자계의 세기 H

▶ 자속 밀도 B

▶ 자속 Ø

▶ 인덕턴스 L

$$L = \frac{N\varnothing}{I} =$$

22 차시

전자파-1

[10장] 전자파

1. 전자파

▶ 전자파는 전자유도 현상과 변위전류를 통해서 서로가 서로를 발생시키면서 공간을 퍼져 나간다.

▶ 자계의 시간적 변화 ⇒ 유도 기전력 발생 ⇒ 전계 발생

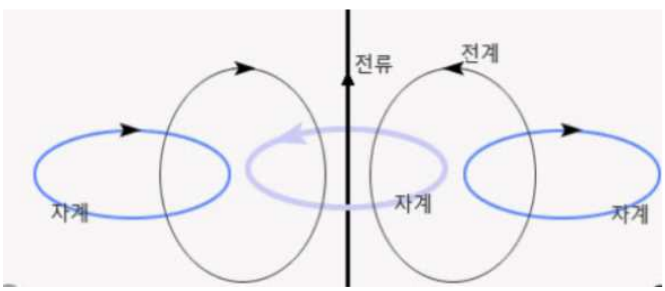
▶ 전계의 시간적 변화 ⇒ 변위전류 발생 ⇒ 자계 발생

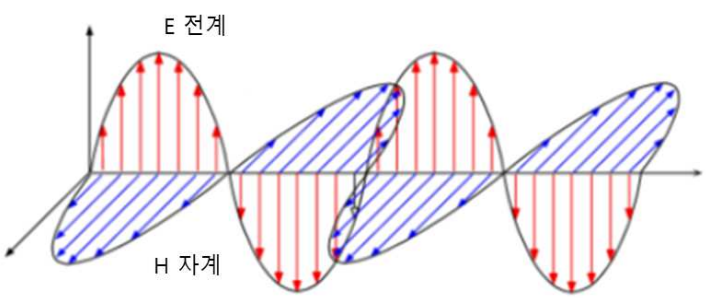
▶ 변위 전류(I_d)

– 전속밀도의 시간적 변화에 대해 발생한다.

– $I_d = \dfrac{V}{\dfrac{1}{jcC}}$ =

▶ 전자파 발생





2. 파동 방정식

– 에너지를 전자파로 만들 수 있으며 전자파를 해석하기 위해 방정식을 세워야 하며 맥스웰 방정식을 이용한다.

▶ 전파 방정식

–

▶ 자파 방정식

–

[라플라시언]

▶ $\vee^2 = \nabla\nabla = (i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z})(i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z})$

▶ 실전 예제

$\nabla^2 \vee$ 를 구하시오.(단 V=x^2yz 이라 한다.)

3. 파동(특성, 고유) 임피던스 Zo

▶ E[V/m], H[A/m] 이므로

– $\frac{E}{H}$ =

23 차시

전자파-2

3. 파동(특성, 고유) 임피던스 Zo

▶ E[V/m], H[A/m] 이므로

– $\frac{E}{H}$ =

▶ 공기중(자유공간)의 Zo'

– Zo' =

▶ 실전예제

비유전율=81, 비투자율=1 이라고 할 때 파동 임피던스는?

▶ 실전예제

다음 회로에서의 특성 임피던스는?

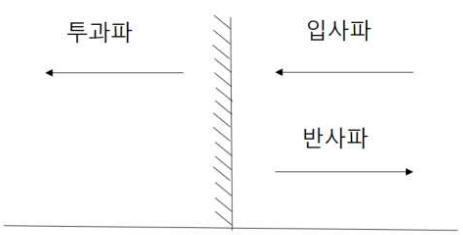
4. 전파 속도

▶ $v = \lambda f$

▶ $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

5. 정재파

▶ 정재파 : 입사파와 합성파가 합쳐진 파형은 정지된 듯한 파형을 뜻한다.



▶ 입사파 :

▶ 반사파 :

▶ 투과파 :

▶ 반사계수 ρ

▶ 투과계수 ε

▶ 정재파비 S

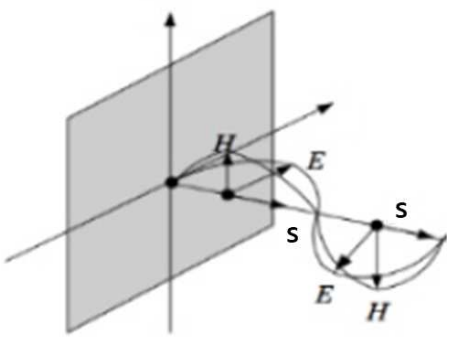
24 차시

전자파-3

5. 포인팅 백터 S

- 면적당 방사 에너지를 의미 한다.
- S=P/A=

▶ S =E×H=



▶ 전력 밀도 W

- W=

▶ 실전 예제

방사 전력이 400π [kW]인 자유 공간에서 전자파 형태로 사방으로 퍼져 나가는 Ant가 있다. 이 Ant로부터 1[km] 떨어진 지점의 포인팅 전력은?

▶ 포인팅 벡터 S와 자계의 세기 H

- $S = 377H^2$

▶ 포인팅 벡터 S와 전계의 세기 E

- $S = \frac{1}{377}E^2$

[중요 요약]

1. 전파 방정식 :
2. 자파 방정식 :
3. 파동 임피던스 :
4. 전파 속도 :

25 차시

방정식-1

[11장] 전자기학의 주요 법칙 및 방정식

1. 쿨롱의 법칙

(1) 두 전하 사이에 작용하는 힘F를 구할 때

$-\ \mathrm{F}$

(2) 영상 전하 사이에 작용하는 힘F를 구할 때

(3) 두 자하 사이에 작용하는 힘F를 구할 때 이용

2. 가우스 법칙

- 전계의 세기와 전기력선수를 구할 때
- $N = ES = \frac{Q}{\epsilon_0}$

3. 푸아송의 방정식

- 전하밀도와 전계의 세기 관련
- $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

4. 라플라스 근사법

- 한점의 전위를 구하고자 할 때 그 주위의 4점의 전위를 이용해서 구한다.
- Vo =

5. 키르히호프 법칙

- 어느 한 마디에 유입되는 전류의 합과 유출되는 전류의 합은 같다.

방정식-2

6. 앙페르의 오른나사 법칙

- 전류가 오른나사 진행방향이면 자장은 오른나사의 회전 방향이다.
- 자장이 오른나사 진행방향이면 전류는 오른나사의 회전 방향이다.

7. 비오사바르 법칙

- 곡선에 전류가 흐를 때 발생하는 자계의 세기를 구한다.

8. 플레밍의 왼손 법칙

- 자계 중에 전류가 흐를 때 발생하는 힘(F)를 구한다.
- 회전력 발생

9. 플레밍의 오른손 법칙

- 자계중에서 도체가 V속도로 이동시에 발생하는 유기기전력을 구한다.
- 발전기의 원리

10. 로렌쯔 법칙

- 평등자계내에 전자가 돌입시 나타나는 현상
- 로렌쯔 힘

11. 맥스웰의 파동방정식

(1) 전파방정식

(2) 자파방정식